ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

597. На доску последовательно выписываются числа $a_1 = 1, a_2, a_3, \ldots$ по следующим правилам: $a_{n+1} = a_n - 2$, если число $a_n - 2$ — натуральное и еще не выписано на доску, в противном случае $a_{n+1} = a_n + 3$. Докажите, что все квадраты натуральных чисел появятся в этой последовательности при прибавлении 3 к предыдущему числу. (*Н.Агаханов*)

597. Докажем по индукции, что при $n = 5m$ все числа от 1 до n выписаны на доску, $a_{5m} = 5m - 2$ и при всех $k \leqslant 5m$ выполняется равенство $a_{k+5} = a_k + 5$. База: $1 \to 4 \to 2 \to 5 \to 3 \to 6$. Индуктивный шаг: так как при $n = 5m$ все числа от 1 до $5m$ уже выписаны и $a_{5m} = 5m - 2$, то следующие пять чисел выглядят так: $a_{5m+1} = 5m + 1$, $a_{5m+2} = 5m + 4$, $a_{5m+3} = 5m + 2$, $a_{5m+4} = 5m + 5$, $a_{5m+5} = 5m + 3$. Шаг индукции доказан.

Таким образом, числа, дающие при делении на 5 остатки 4, 1 и 0, появляются на доске после увеличения предыдущего числа на 3. Но только такие остатки и могут давать при делении на 5 квадраты натуральных чисел.